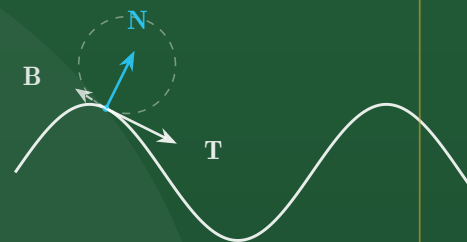


DIFFERENTIAL GEOMETRY



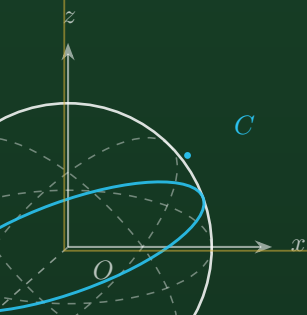
微分几何



学习 笔记

魏舟

2026 年 8 月 15 日



在这里写入你的格言

目录

第 1 章	绪论	3
1.1	符号说明	3
第 2 章	三维欧氏空间中的曲线	5
2.1	三维欧氏空间与向量函数	5
2.1.1	三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$	5
2.1.2	向量运算	5
2.1.3	正交标架	6
2.1.4	向量函数	7
2.2	曲线	7
2.2.1	曲线与正则参数曲线	7
2.2.2	切线与法平面	8
2.3	弧长	8
2.4	曲率	9
2.4.1	单位切向量	9
2.4.2	曲率	9
2.5	挠率与 Frenet 标架	10
2.5.1	Frenet 标架	10
2.5.2	挠率	10
2.6	Serret–Frenet 公式	11
2.7	曲线在一点邻近的形态	11
2.8	空间曲线的基本定理	12
第 3 章	曲面的第一基本形式	13
3.1	曲面的概念	13
3.2	参数曲线网	14

3.3	第一基本形式	14
3.4	曲面上曲线的弧长	15
3.5	两方向间的夹角与正交参数曲线网	15
3.6	等距变换与保形变换	15
3.7	曲面上的面积	16
第 4 章	曲面的第二基本形式	17
4.1	第二基本形式	17
4.2	曲面上曲线的曲率与法曲率	17
4.3	主曲率与主方向	18
4.4	高斯曲率与平均曲率	19
4.5	直纹面与可展曲面	19
4.6	脐点与极小曲面	20
4.7	曲面论基本定理	20
第 5 章	外微分形式与活动标架法	23
5.1	外微分形式	23
5.1.1	外积	23
5.1.2	外微分	23
5.2	活动标架与结构方程	24
5.2.1	活动标架	24
5.2.2	结构方程	24
5.3	活动标架法在曲线论中的应用	25
5.3.1	连接形式与曲率挠率	25
5.4	活动标架法在曲面论中的应用	25
5.4.1	第一基本形式与连接形式	26
5.4.2	第二基本形式与高斯曲率	26
附录 A	补充推导与证明	29
A.1	曲线论基本定理的证明	29
A.2	可展曲面的分类	30
A.3	球面上的曲线	30
A.4	任意参数下曲率公式的推导	31

前言

本笔记是《微分几何》课程的学习总结，整理自课堂讲授与参考教材，其结构与内容沿袭**苏步青、胡和生**《微分几何》（高等教育出版社）的组织方式：从三维欧氏空间中的曲线论出发，依次建立曲面的第一基本形式（内蕴度量）与第二基本形式（外在弯曲），最后以外微分形式与活动标架法（Cartan 方法）统摄全篇。记号约定见绪论中的符号说明，编辑规范见随笔记维护的《符号约定与工作要求.md》。

绪论

§ 1.1

符号说明

本书采用如下字型约定：向量一律用粗体斜体（）表示，例如位置向量 ***r***、切向量 ***r'***(*t*)、***r_u***；标量、分量与矩阵元素不加粗，例如 *x*(*t*)、*E*、*F*、*G*、*κ*、*τ*。单位向量（单位向量组）用（正粗体）表示，例如 Frenet 标架 {***T***, ***N***, ***B***}、曲面单位法向量 ***n***、活动标架 ***e_i***。空间、点、曲线、曲面等对象用正常体。

此处列出本笔记所用的主要符号（可参照《符号约定与工作要求.md》）：

表 1.1: 符号说明

符号	含义
$\mathbb{E}^3$	三维欧氏空间
$\mathbf{r}(t)$	曲线的位置向量函数
$\mathbf{r}(u, v)$	曲面的位置向量函数
$\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$	曲面的偏导向量 (切向量)
$\mathbf{n}$	曲面的单位法向量
s / ds	弧长参数 / 弧长元素
κ / τ	曲率 / 挠率
ρ	曲率半径 ($\rho = 1/\kappa$)
$\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}$	单位切向量、主法向量、次法向量 (Frenet 标架)
E, F, G	第一基本形式系数
L, M, N	第二基本形式系数
I / II	第一 / 第二基本形式
κ_1, κ_2	主曲率
K / H	高斯曲率 / 平均曲率
Γ_{ij}^k	第二类 Christoffel 符号
ω^i / ω_i^j	平移形式 / 连接形式
$\wedge / d$	外积 / 外微分算子

符号表中 E, F, G 与 L, M, N 分别为第一、第二基本形式的系数 (标准记号); N 作为系数使用时与主法向量 $\mathbf{N}$ 以正粗体区分。

三维欧氏空间中的曲线

§ 2.1

三维欧氏空间与向量函数

2.1.1 三维欧氏空间 $\mathbb{E}^3$

通常把我们所处的空间称为三维欧氏空间，确切地说，所谓的三维欧氏空间 $\mathbb{E}^3$ 是一个非空的集合，其中的元素称为“点”。它满足以下基本性质：

1. 任意两个不同的点唯一地决定了连接它们的直线；
2. 不在一条直线上的任意三个不同的点唯一地决定了通过这三点的平面；
3. 在 $\mathbb{E}^3$ 中存在不共面的四个点；
4. 过直线外任意一点能够作、并且只能作一条直线与已知直线平行。

最后一个断言就是欧氏几何的平行公理。

2.1.2 向量运算

在 $\mathbb{E}^3$ 中，向量运算满足如下法则。设 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 为向量， λ 、 μ 为实数。

加法运算：

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a} \quad (2.1)$$

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) \quad (2.2)$$

数乘运算：

$$\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} \quad (2.3)$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a} \quad (2.4)$$

$$\lambda(\mu \mathbf{a}) = (\lambda\mu) \mathbf{a} \quad (2.5)$$

点乘（数量积）运算：

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \quad (2.6)$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} \quad (2.7)$$

叉乘（向量积）运算：

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c} \quad (2.8)$$

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} \quad (2.9)$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a}) \quad (2.10)$$

$$(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \quad (2.11)$$

混合积：三个向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 的混合积定义为 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ 。它的几何意义是由 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 所张成的平行六面体的有向体积，其结果是一个标量。在不改变三个向量循环次序的前提下，点乘与叉乘可以互换，且三个向量的次序可以进行循环：

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \quad (2.12)$$

如果交换任意两个相邻向量的顺序，混合积的符号会改变：

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{c} \quad (2.13)$$

注. 若 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 共面，则它们张成的平行六面体体积为零，从而混合积为零。

2.1.3 正交标架

【定义 2.1】(标架与正交标架) 设 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 是 $\mathbb{E}^3$ 中三个不共面的单位向量，定点 $O \in \mathbb{E}^3$ ，则称 $\{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 为 $\mathbb{E}^3$ 的一个标架。若 $\mathbf{e}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 两两正交，即

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, 3, \quad (2.14)$$

则称该标架为右手单位正交标架，简称为正交标架。

【定理 2.2】(刚体运动与正交标架) $\mathbb{E}^3$ 中的刚体运动把一个正交标架变成一个正交标架；反过来，对于 $\mathbb{E}^3$ 中的任意两个正交标架，必有 $\mathbb{E}^3$ 的一个刚体运动把其中一个正交标架变成另一个正交标架。

2.1.4 向量函数

设 $\mathbf{u}(t)$ 、 $\mathbf{v}(t)$ 是关于参数 t 的可微向量函数, $\phi(t)$ 是一个可微标量函数, c 是一个常数向量或标量, 则向量函数的导数满足如下运算法则。

【定理 2.3】(向量函数的求导法则) 向量函数导数的运算法则如下:

1. 和差的导数 (线性性):

$$\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) \pm \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) \pm \mathbf{v}'(t) \quad (2.15)$$

2. 标量函数与向量函数乘积的导数 (乘积法则):

$$\frac{d}{dt}[\phi(t)\mathbf{u}(t)] = \phi'(t)\mathbf{u}(t) + \phi(t)\mathbf{u}'(t) \quad (2.16)$$

3. 点积的导数 (乘积法则):

$$\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) \cdot \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}'(t) \quad (2.17)$$

4. 叉积的导数 (乘积法则, 顺序必须保持不变, 因叉积不满足交换律):

$$\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t) \quad (2.18)$$

5. 复合函数的导数 (链式法则):

$$\frac{d}{dt}\mathbf{u}(s(t)) = \frac{d\mathbf{u}}{ds} \frac{ds}{dt} = \mathbf{u}'(s(t))s'(t) \quad (2.19)$$

6. 混合积的导数 (展开为三项之和):

$$\frac{d}{dt}[\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})] = \mathbf{u}' \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) + \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v}' \times \mathbf{w}) + \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}') \quad (2.20)$$

注. 由式 (2.16) 可知, 若 c 为常数向量, 则 $\frac{d}{dt}[c\mathbf{u}(t)] = c\mathbf{u}'(t)$ 。

§ 2.2

曲线

2.2.1 曲线与正则参数曲线

【定义 2.4】(曲线) 设 I 是实数轴上的一个区间, 映射

$$\mathbf{r} : I \longrightarrow \mathbb{E}^3, \quad t \longmapsto \mathbf{r}(t) \quad (2.21)$$

是 C^k ($k \geq 1$) 的, 则称 $\mathbf{r}(I)$ 为一条曲线, $\mathbf{r}(t)$ 称为它的参数表示。

【定义 2.5】(正则点与正则参数曲线) 若在参数 $t = t_0$ 处一阶导数 (切向量) 不为零:

$$\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}, \quad (2.22)$$

则称 t_0 对应的点为正则点, 在该点处的切线完全确定。如果曲线 $\mathbf{r}(t)$ 在定义域 I 上处处可导, 且所有点都是正则点 (即对任意 $t \in I$ 有 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$), 则称该曲线为正则参数曲线。

注. 正则曲线保证了曲线上每一点都有确定的切线, 这是微分几何中研究曲线性质的基础。本章如无特别说明, 曲线均指正则参数曲线。

2.2.2 切线与法平面

【命题 2.6】(切线方程) 在正则点 $\mathbf{r}(t_0)$ 处, 切线是过点 $\mathbf{r}(t_0)$ 且方向向量为 $\mathbf{r}'(t_0)$ 的直线, 其方程为

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{r}(t_0) + s\mathbf{r}'(t_0), \quad (2.23)$$

其中 $\mathbf{R}(s)$ 是切线上的任意一点, s 是切线上引入的参数。

若记 $\mathbf{r}(t_0) = (x_0, y_0, z_0)$ 、 $\mathbf{r}'(t_0) = (x'_0, y'_0, z'_0)$, 则切线的参数方程为

$$\begin{cases} X = x_0 + sx'_0, \\ Y = y_0 + sy'_0, \\ Z = z_0 + sz'_0. \end{cases} \quad (2.24)$$

【定义 2.7】(法平面) 过点 $\mathbf{r}(t_0)$ 且以 $\mathbf{r}'(t_0)$ 为法向量的平面称为曲线在该点的法平面, 其方程为

$$(\mathbf{R} - \mathbf{r}(t_0)) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0. \quad (2.25)$$

§ 2.3

弧长

【定理 2.8】(弧长公式) 曲线 C 从参数 $t = a$ 到 $t = b$ 之间的弧长 L 为

$$L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| \, dt. \quad (2.26)$$

若 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, 则

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}, \quad (2.27)$$

弧长元素 ds 是曲线上的微小弧长, 它表示参数变化 dt 内曲线长度的变化量:

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt. \quad (2.28)$$

【定义 2.9】(弧长参数) 以某一点 t_0 为起点定义函数

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\mathbf{r}'(\tau)| d\tau, \quad (2.29)$$

则 s 是 t 的严格单调增函数, 可反解出 $t = t(s)$ 。以 s 作为参数的表示 $\mathbf{r}(s)$ 称为曲线的弧长参数化 (自然参数化), 此时

$$|\mathbf{r}'(s)| = 1. \quad (2.30)$$

弧长参数化在后续讨论曲率与挠率时起到简化作用。

§ 2.4

曲率

2.4.1 单位切向量

设 s 为弧长参数, 曲线 C 在 s 处的单位切向量为

$$\mathbf{T}(s) = \mathbf{r}'(s) = \frac{d\mathbf{r}}{ds}. \quad (2.31)$$

由于 s 是弧长参数, 由式 (2.30) 有 $|\mathbf{T}(s)| = 1$ 。对恒等式 $\mathbf{T} \cdot \mathbf{T} = 1$ 两边关于 s 求导, 可得

$$\mathbf{T}(s) \cdot \mathbf{T}'(s) = 0, \quad (2.32)$$

即 $\mathbf{T}'(s)$ 恒垂直于 $\mathbf{T}(s)$ 。

2.4.2 曲率

【定义 2.10】(曲率) 曲率 $\kappa(s)$ 度量曲线偏离直线的程度, 定义为单位切向量 $\mathbf{T}$ 对弧长 s 的变化率的模长:

$$\kappa(s) = |\mathbf{T}'(s)| = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right|. \quad (2.33)$$

【命题 2.11】(任意参数下的曲率公式) 对于以任意参数 t 表示的曲线 $\mathbf{r}(t)$, 曲率公式为

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}. \quad (2.34)$$

【定义 2.12】(曲率半径) 当 $\kappa(s) \neq 0$ 时, 称 $\rho(s) = 1/\kappa(s)$ 为曲线在 s 处的曲率半径。

§ 2.5

挠率与 Frenet 标架

2.5.1 Frenet 标架

Frenet 标架是一个由三个两两正交的单位向量构成的右手坐标系, 它随点沿曲线移动而运动。

【定义 2.13】(主法向量与次法向量) 设 $\kappa(s) \neq 0$ 。主法向量 $\mathbf{N}(s)$ 沿着 $\mathbf{T}'(s)$ 的方向, 指向曲线弯曲的内侧:

$$\mathbf{N}(s) = \frac{\mathbf{T}'(s)}{|\mathbf{T}'(s)|} = \frac{\mathbf{T}'(s)}{\kappa(s)}. \quad (2.35)$$

次法向量 (副法向量) $\mathbf{B}(s)$ 与 $\mathbf{T}(s)$ 、 $\mathbf{N}(s)$ 都垂直, 由它们的向量积定义以保证构成右手系:

$$\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s). \quad (2.36)$$

【定义 2.14】(Frenet 标架) 由单位切向量 $\mathbf{T}$ 、主法向量 $\mathbf{N}$ 、次法向量 $\mathbf{B}$ 构成的正交归一基:

$$\{\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s)\} \quad (2.37)$$

称为曲线的 Frenet 标架。

2.5.2 挠率

【定义 2.15】(挠率) 挠率 $\tau(s)$ 度量曲线偏离平面的程度 (即空间扭曲的程度), 定义为次法向量 $\mathbf{B}$ 对弧长 s 的变化率的符号模长:

$$\tau(s) = -\mathbf{B}'(s) \cdot \mathbf{N}(s) = -\left(\frac{d\mathbf{B}}{ds}\right) \cdot \mathbf{N}(s). \quad (2.38)$$

【命题 2.16】(任意参数下的挠率公式) 对于以任意参数 t 表示的曲线 $\mathbf{r}(t)$, 挠率公式为

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)) \cdot \mathbf{r}'''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2}. \quad (2.39)$$

【定理 2.17】(平面曲线的判定) 设曲线 C 不是直线, 则它是平面曲线当且仅当它的挠率为零:

$$\tau(s) = 0 \iff \text{曲线 } C \text{ 是平面曲线}. \quad (2.40)$$

§ 2.6

Serret-Frenet 公式

Serret-Frenet 公式 (简称 Frenet 公式) 描述了 Frenet 标架三个单位向量沿曲线的变化率, 是微分几何的核心公式之一。

【定理 2.18】(Frenet 公式) 设 κ 为曲率, τ 为挠率, 则 Frenet 标架沿曲线的变化满足

$$\begin{cases} \mathbf{T}'(s) = \kappa \mathbf{N}, \\ \mathbf{N}'(s) = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}, \\ \mathbf{B}'(s) = -\tau \mathbf{N}, \end{cases} \quad (2.41)$$

即矩阵形式

$$\begin{pmatrix} \mathbf{T}' \\ \mathbf{N}' \\ \mathbf{B}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}. \quad (2.42)$$

注. Frenet 公式的系数矩阵是反对称矩阵, 这保证了标架 $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ 在运动过程中始终保持正交归一。

§ 2.7

曲线在一点邻近的形态

设曲线以弧长为参数, 在 $s = s_0$ 处取 Frenet 标架, 将 $\mathbf{r}(s)$ 在 s_0 处作 Taylor 展开。由式 (2.41) 得

$$\mathbf{r}''(s_0) = \kappa \mathbf{N}, \quad \mathbf{r}'''(s_0) = -\kappa^2 \mathbf{T} + \kappa' \mathbf{N} + \kappa \tau \mathbf{B}, \quad (2.43)$$

从而 (记 $\Delta s = s - s_0$, 在 s_0 处取值)

$$\mathbf{r}(s) - \mathbf{r}(s_0) = \Delta s \mathbf{T} + \frac{1}{2} \kappa (\Delta s)^2 \mathbf{N} + \frac{1}{6} (-\kappa^2 \mathbf{T} + \kappa' \mathbf{N} + \kappa \tau \mathbf{B}) (\Delta s)^3 + o((\Delta s)^3). \quad (2.44)$$

【定义 2.19】(密切平面、法平面与从切平面) 过 $\mathbf{r}(s_0)$ 的以下三个平面称为曲线在该点的基本平面:

1. 密切平面: 由 $\mathbf{T}, \mathbf{N}$ 张成;
2. 法平面: 由 $\mathbf{N}, \mathbf{B}$ 张成 (即过该点且垂直于切向的平面);
3. 从切平面: 由 $\mathbf{T}, \mathbf{B}$ 张成。

由式 (2.44) 可知曲线在一点邻近沿三个基本平面的投影近似为:

1. 在密切平面上的投影 (略去三阶小量) 为抛物线 $y \approx \frac{\kappa}{2} (\Delta s)^2$, 说明曲线总是弯曲到主法向量一侧;
2. 在法平面上的投影为半立方抛物线;
3. 在从切平面上的投影为立方抛物线, 挠率 τ 决定了曲线对该平面的偏离。

§ 2.8

空间曲线的基本定理

【定理 2.20】(曲线论基本定理) 设 $\kappa(s) > 0$ 、 $\tau(s)$ 是区间 I 上的两个可微函数, 则存在一条以 s 为弧长参数、以 $\kappa(s)$ 、 $\tau(s)$ 分别为曲率和挠率的空间曲线; 并且任意两条这样的曲线可以通过一个刚体运动互相重合 (即在正交变换与平移的意义下唯一)。

注. 该定理说明曲线的局部形状完全由曲率 κ 与挠率 τ 两个函数所确定, 即 $\kappa(s)$ 、 $\tau(s)$ 是曲线的内不变量。定理的构造性证明见附录 A。

曲面的第一基本形式

§ 3.1 曲面的概念

【定义 3.1】(正则曲面) 设 U 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个开区域, 映射

$$\mathbf{r} : U \longrightarrow \mathbb{E}^3, \quad (u, v) \longmapsto \mathbf{r}(u, v) \quad (3.1)$$

是 C^k ($k \geq 2$) 的, 且在其上处处满足

$$\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v) \neq \mathbf{0}, \quad (3.2)$$

其中 $\mathbf{r}_u = \partial \mathbf{r} / \partial u$ 、 $\mathbf{r}_v = \partial \mathbf{r} / \partial v$, 则称 $\mathbf{r}(U)$ 为正则参数曲面, u 、 v 称为曲面的参数。

正则条件式 (3.2) 等价于两个偏导向量 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 处处线性无关, 即矩阵 $(\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v)$ 的秩处处为 2。

【定义 3.2】(切平面与法向量) 在正则点处, 由 $\mathbf{r}_u$ 、 $\mathbf{r}_v$ 张成的平面称为曲面在该点的切平面; 单位法向量定义为

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|}. \quad (3.3)$$

【例题 3.3】(球面) 单位球面可由参数表示

$$\mathbf{r}(u, v) = (\cos u \cos v, \cos u \sin v, \sin u), \quad -\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq v < 2\pi, \quad (3.4)$$

其中 u 为纬度, v 为经度。可以验证 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \cos u \mathbf{r} \neq \mathbf{0}$ ($u \neq \pm\pi/2$), 故除两极外是正则曲面。

§ 3.2 参数曲线网

【定义 3.4】(坐标曲线) 固定一个参数而让另一个参数变化所得的曲线称为坐标曲线:

$$u \text{ 曲线 } (v \text{ 曲线}): \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v_0), \quad v \text{ 曲线 } (u \text{ 曲线}): \mathbf{r} = \mathbf{r}(u_0, v), \quad (3.5)$$

全体坐标曲线构成曲面上的参数曲线网。

【定义 3.5】(参数变换) 设 $(\bar{u}, \bar{v}) \mapsto (u, v)$ 是开区域之间的 C^k 双射, 其 Jacobi 行列式处处不为零:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} = \begin{vmatrix} u_{\bar{u}} & u_{\bar{v}} \\ v_{\bar{u}} & v_{\bar{v}} \end{vmatrix} \neq 0, \quad (3.6)$$

则称 $(\bar{u}, \bar{v})$ 是曲面的一组新的参数, 这样的变换称为参数变换 (正则变换)。在参数变换下, 曲面与切平面、法向量均不变。

§ 3.3 第一基本形式

【定义 3.6】(第一基本形式) 曲面的第一基本形式 (度量形式) 定义为切向量自身的点积:

$$I = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = E du^2 + 2F du dv + G dv^2, \quad (3.7)$$

其中系数

$$E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v. \quad (3.8)$$

【定理 3.7】(第一基本形式的正定性) 第一基本形式是正定的二次微分形式:

$$EG - F^2 = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|^2 > 0, \quad E > 0, G > 0. \quad (3.9)$$

注. 第一基本形式刻画了曲面上的度量 (内蕴几何), 它不随曲面的空间位置而变, 只依赖于曲面上弧长的度量。这是“曲面论是二维黎曼几何”的出发点。

§ 3.4

曲面上曲线的弧长

【命题 3.8】(弧长公式) 设曲面上的曲线为 $u = u(t)$, $v = v(t)$ ($a \leq t \leq b$), 则它的弧长为

$$L = \int_a^b \sqrt{E\dot{u}^2 + 2F\dot{u}\dot{v} + G\dot{v}^2} dt, \quad (3.10)$$

其中 $\dot{u} = du/dt$ 、 $\dot{v} = dv/dt$ 。弧长元素为

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2. \quad (3.11)$$

§ 3.5

两方向间的夹角与正交参数曲线网

【定义 3.9】(两方向间的夹角) 设曲面上一点的两个方向分别由 (du, dv) 与 $(\delta u, \delta v)$ 给出, 则它们之间的夹角 θ 由下式决定:

$$\cos \theta = \frac{E du \delta u + F(du \delta v + dv \delta u) + G dv \delta v}{\sqrt{E du^2 + 2F du dv + G dv^2} \sqrt{E \delta u^2 + 2F \delta u \delta v + G \delta v^2}}. \quad (3.12)$$

【命题 3.10】(正交参数曲线网) u 曲线与 v 曲线正交当且仅当 $F = 0$ 。事实上, 令 $(du, dv) = (1, 0)$ 、 $(\delta u, \delta v) = (0, 1)$ 代入式 (3.12), 得

$$\cos \theta = \frac{F}{\sqrt{EG}}, \quad (3.13)$$

故 u 曲线与 v 曲线正交 $\iff F = 0$ 。 $F = 0$ 的参数曲线网称为正交参数曲线网。

注. 可以证明: 在正则曲面上总能选取正交参数曲线网 (例如借助等温参数)。本章及下一章中, 许多公式在正交参数下会显著简化。

§ 3.6

等距变换与保形变换

【定义 3.11】(等距变换) 曲面 S_1 与 S_2 之间的一个 C^1 一一对应称为等距变换 (保长对应), 如果它保持曲面上任意曲线的长度不变。

【定理 3.12】(等距变换的判别) 两个曲面是等距的, 当且仅当可以选取适当的参数, 使两者的第一基本形式完全相同, 即

$$E du^2 + 2F du dv + G dv^2 = \bar{E} d\bar{u}^2 + 2\bar{F} d\bar{u} d\bar{v} + \bar{G} d\bar{v}^2. \quad (3.14)$$

【例题 3.13】 圆柱面与平面是等距的 (把圆柱面沿母线剪开摊平即可), 但球面与平面在局部上都不存在等距变换——这一点由高斯曲率的性质 (见第三章) 可以严格说明。

【定义 3.14】(保形变换) 曲面之间的一个一一对应称为保形变换 (保角变换、共形变换), 如果它保持曲面上任意两条曲线的交角不变。保形变换将任意一个小圆变为小圆。

【定理 3.15】(保形变换的判别) 两个曲面之间存在保形变换, 当且仅当可以选取适当的参数使两者的第一基本形式成比例:

$$E : F : G = \bar{E} : \bar{F} : \bar{G}. \quad (3.15)$$

注. 由式 (3.13) 可见夹角公式只用到 E, F, G 的比值, 故第一基本形式相差一个正函数因子的曲面之间必存在保形变换。平面到单位球面 (例如经 Mercator 投影) 即是一例。

§ 3.7 曲面上的面积

【定理 3.16】(面积公式) 设 D 是参数区域, 则曲面上对应于 D 的面积为

$$A = \iint_D |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv. \quad (3.16)$$

Derivations: 微元平行四边形由 $\mathbf{r}_u du$ 与 $\mathbf{r}_v dv$ 张成, 其面积为

$$|\mathbf{r}_u du \times \mathbf{r}_v dv| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv, \quad (3.17)$$

再利用式 (3.9) 即得。面积微元 $dA = \sqrt{EG - F^2} du dv$ 是内蕴量。 $\square$

曲面的第二基本形式

§ 4.1 第二基本形式

设曲面的单位法向量为 $\mathbf{n}$ (见式 (3.3))。曲面的第二基本形式描述曲面偏离其切平面的程度。

【定义 4.1】(第二基本形式) 曲面的第二基本形式定义为

$$\text{II} = -d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{n} = L du^2 + 2M du dv + N dv^2, \quad (4.1)$$

其中系数

$$L = \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n}, \quad M = \mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{n}, \quad N = \mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{n}. \quad (4.2)$$

注. [几何意义] 把第二基本形式限制在坐标曲线上可得 L 、 N 的几何意义：在 v 曲线上， u 方向的法曲率由 L/E 给出；在 u 曲线上， v 方向的法曲率由 N/G 给出（法曲率的定义见下节）。因此 L 、 N 反映了曲面沿两个坐标方向的弯曲程度。

§ 4.2 曲面上曲线的曲率与法曲率

设表面上的曲线 C 以弧长为参数： $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u(s), v(s))$ ，其单位切向量为 $\mathbf{T}$ ，主法向量为 $\mathbf{N}$ ，曲率为 κ 。由链式法则

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r}_u u' + \mathbf{r}_v v', \quad (4.3)$$

$$\mathbf{r}'' = \mathbf{r}_{uu}(u')^2 + 2\mathbf{r}_{uv}u'v' + \mathbf{r}_{vv}(v')^2 + \mathbf{r}_u u'' + \mathbf{r}_v v''. \quad (4.4)$$

【定义 4.2】(法曲率) 曲线 C 在点处的曲率向量 $\kappa \mathbf{N} = \mathbf{r}''$ 在曲面法线方向上的分量称为该曲线沿方向 $u' : v'$ 的法曲率:

$$\kappa_n = \mathbf{r}'' \cdot \mathbf{n} = \frac{L du^2 + 2M du dv + N dv^2}{E du^2 + 2F du dv + G dv^2} = \frac{II}{I}. \quad (4.5)$$

【定理 4.3】(Meusnier 定理) 过曲面上一点、具有同一方向 $u' : v'$ 的曲线在该点的法曲率都相同, 且等于曲线主法向量 $\mathbf{N}$ 与曲面法线 $\mathbf{n}$ 的夹角 θ 满足

$$\kappa \cos \theta = \kappa_n. \quad (4.6)$$

特别地, 取法截面 (过 $\mathbf{n}$ 与所给方向的平面) 截曲面所得的法截线, 其曲率恰为 κ_n 。

§ 4.3

主曲率与主方向

【定义 4.4】(主方向与主曲率) 在曲面上一点, 使法曲率取极值的方向称为主方向, 相应的极值称为主曲率, 记作 κ_1, κ_2 。

【命题 4.5】(主曲率方程) 设 $\lambda = dv/du$, 由法曲率 $\kappa_n(\lambda)$ 的极值条件 $d\kappa_n/d\lambda = 0$ 得

$$(M - \kappa F) + (N - \kappa G)\lambda = 0. \quad (4.7)$$

由此导出的主曲率方程 (特征方程) 为

$$(EG - F^2)\kappa^2 - (EN - 2FM + GL)\kappa + (LN - M^2) = 0. \quad (4.8)$$

两个根 κ_1, κ_2 即为主曲率; 对应主方向满足

$$(L - \kappa_i E) du + (M - \kappa_i F) dv = 0, \quad i = 1, 2. \quad (4.9)$$

【定理 4.6】(Euler 公式) 设 θ 是某方向与主方向 κ_1 所对应方向之间的夹角 (按第一基本形式的度量计), 则该方向的法曲率为

$$\kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta. \quad (4.10)$$

【命题 4.7】(Rodrigues 公式) 沿主方向有

$$d\mathbf{n} = -\kappa d\mathbf{r}, \quad (4.11)$$

即沿主方向移动时, 法向量的变化与位置向量的变化共线。这也是判别主方向的等价条件。

§ 4.4

高斯曲率与平均曲率

【定义 4.8】(高斯曲率与平均曲率) 高斯曲率 K 与平均曲率 H 定义为

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}, \quad (4.12)$$

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)}. \quad (4.13)$$

【定理 4.9】(高斯绝妙定理 (Theorema Egregium)) 高斯曲率 K 是内蕴量, 它只由第一基本形式及其导数决定, 与曲面在空间中的嵌入方式无关。

在正交参数曲线网 ($F = 0$) 下, 高斯曲率有简洁的显式公式:

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right) \right]. \quad (4.14)$$

【例题 4.10】(球面与圆柱面的高斯曲率) 对单位球面取式 (3.4), 有 $E = 1$ 、 $G = \cos^2 u$ 、 $F = 0$, 代入式 (4.14) 得 $K = 1$ 。对圆柱面 $\mathbf{r}(u, v) = (a \cos v, a \sin v, u)$, 有 $E = 1$ 、 $F = 0$ 、 $G = a^2$, 故 $K = 0$ 。由此可见 K 在等距变换下不变, 而平面与圆柱面等距 ($K = 0$), 球面与平面不等距 ($K \neq 0$)。

§ 4.5

直纹面与可展曲面

【定义 4.11】(直纹面) 由一族直线 (直母线) 构成的曲面称为直纹面, 其参数表示为

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v \mathbf{b}(u), \quad (4.15)$$

其中 $\mathbf{a}(u)$ 为准线, $\mathbf{b}(u) \neq \mathbf{0}$ 为直母线方向。

【定义 4.12】(可展曲面) 如果直纹面沿每条直母线有同一个切平面, 即法向量沿直母线方向不变, 则称为可展曲面。

【定理 4.13】(可展曲面的判别) 直纹面 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v \mathbf{b}(u)$ 是可展的, 当且仅当

$$(\mathbf{a}'(u), \mathbf{b}(u), \mathbf{b}'(u)) = 0, \quad (4.16)$$

即混合积恒为零; 等价地, $K = 0$ (高斯曲率处处为零)。

【定理 4.14】(可展曲面的分类) 除平面外, 可展曲面必为下列三类之一:

1. 柱面: $\mathbf{b}(u)$ 是常方向向量;
2. 锥面: $\mathbf{a}(u)$ 退化为一个定点 (所有直母线共点);
3. 切线曲面: $\mathbf{b}(u) \parallel \mathbf{a}'(u)$, 即直母线为某一空间曲线的切线。

注. 可展曲面可以无皱褶地展开成平面, 其本质原因是 $K = 0$ (高斯绝妙定理保证了这一几何性质, 见式 (4.14))。

§ 4.6

脐点与极小曲面

【定义 4.15】(脐点) 若在某点处主曲率相等 ($\kappa_1 = \kappa_2$), 即该点的法曲率与方向无关, 则称该点为脐点。 $\kappa_1 = \kappa_2 = 0$ 的脐点称为平点。

【定理 4.16】(全脐点曲面) 如果曲面上每一点都是脐点, 则该曲面必为平面或球面 (在充分光滑且连通的假设下)。

【定义 4.17】(极小曲面) 平均曲率处处为零 ($H = 0$) 的曲面称为极小曲面。它的直观意义是: 以给定边界为界的极小曲面使面积取驻值。

【例题 4.18】(悬链面与正螺旋面) 悬链面 (catenoid)

$$\mathbf{r}(u, v) = (a \cosh u \cos v, a \cosh u \sin v, u) \quad (4.17)$$

与正螺旋面 (helicoid)

$$\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v) \quad (4.18)$$

都是极小曲面, 且二者之间存在保形变换 (它们互为共形等价, 是经典的对偶例子)。

§ 4.7

曲面论基本定理

首先引入第二类 Christoffel 符号 Γ_{ij}^k , 把切平面的二阶导数按标架 $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v, \mathbf{n}\}$ 分解 (Gauss 方程):

$$\mathbf{r}_{uu} = \Gamma_{11}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{11}^2 \mathbf{r}_v + L \mathbf{n}, \quad \mathbf{r}_{uv} = \Gamma_{12}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{12}^2 \mathbf{r}_v + M \mathbf{n}, \quad \mathbf{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{22}^2 \mathbf{r}_v + N \mathbf{n}. \quad (4.19)$$

【定理 4.19】(Gauss–Codazzi 方程) 由式 (4.19) 的可积性条件（混合偏导次序交换）可推出两类相容性方程：**Gauss** 方程断言高斯曲率 K 由第一基本形式确定（即高斯绝妙定理，见式 (4.14)）；**Codazzi–Mainardi** 方程为

$$\frac{\partial L}{\partial v} - \frac{\partial M}{\partial u} = L\Gamma_{12}^1 + M(\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) - N\Gamma_{11}^2, \quad (4.20)$$

$$\frac{\partial M}{\partial v} - \frac{\partial N}{\partial u} = L\Gamma_{22}^1 + M(\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) - N\Gamma_{12}^2. \quad (4.21)$$

【定理 4.20】(曲面论基本定理 (Bonnet 定理)) 设给定两个二次微分形式

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2, \quad II = L du^2 + 2M du dv + N dv^2, \quad (4.22)$$

其中 I 正定，且系数满足 Gauss–Codazzi 方程，则存在正则曲面以 I 、 II 为其第一、第二基本形式；并且这样的曲面在刚体运动的意义下唯一。

注. 第一基本形式决定曲面的度量（内蕴几何），第二基本形式决定曲面在空间中的弯曲方式（外在几何）。Bonnet 定理把两者“拼合”成曲面，其证明本质上是解一阶线性偏微分方程组的可积性（Frobenius 定理），与外微分形式方法（第四章）密切相关。

外微分形式与活动标架法

§ 5.1
外微分形式

5.1.1 外积

设 V 是 $\mathbb{R}^3$ 上的向量空间, (x^1, x^2, x^3) 为坐标。微分形式是坐标微元 dx^i 的反对称多项式。

【定义 5.1】(微分形式) 以下对象分别称为 0 形式、1 形式与 2 形式:

$$0\text{形式: } \omega = f(x^1, x^2, x^3), \quad (5.1)$$

$$1\text{形式: } \omega = a_1 dx^1 + a_2 dx^2 + a_3 dx^3, \quad (5.2)$$

$$2\text{形式: } \omega = b_1 dx^2 \wedge dx^3 + b_2 dx^3 \wedge dx^1 + b_3 dx^1 \wedge dx^2. \quad (5.3)$$

其中 $\wedge$ 表示外积, 满足反对称性:

$$dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i, \quad dx^i \wedge dx^i = 0. \quad (5.4)$$

两个 1 形式 $\omega = \sum_i a_i dx^i$ 、 $\eta = \sum_j b_j dx^j$ 的外积为

$$\omega \wedge \eta = \sum_{i < j} (a_i b_j - a_j b_i) dx^i \wedge dx^j. \quad (5.5)$$

注. 外积的反对称性式 (5.4) 正是几何量“定向面积元”与“定向体积元”代数化的来源; 两个 1 形式的外积可视为所对应向量场叉积的“对偶”。

5.1.2 外微分

【定义 5.2】(外微分算子) 外微分 d 把 k 形式变为 $(k+1)$ 形式, 定义如下:

$$df = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i \quad (0\text{形式}), \quad (5.6)$$

$$d\omega = \sum_i da_i \wedge dx^i \quad (\omega \text{ 为 } 1 \text{ 形式}), \quad (5.7)$$

并线性地推广到高阶形式。

【定理 5.3】(外微分的性质) 外微分满足：

1. 反对称性下的 Leibniz 法则：设 ω 为 p 形式，则

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^p \omega \wedge d\eta; \quad (5.8)$$

2. $d^2 = 0$ ，即任何形式的二阶外微分为零：

$$d(d\omega) = 0; \quad (5.9)$$

3. Poincaré 引理：在单连通区域上，闭形式 ($d\omega = 0$) 必为恰当形式 ($\omega = d\eta$)。

§ 5.2

活动标架与结构方程

5.2.1 活动标架

【定义 5.4】(活动标架) 在 $\mathbb{E}^3$ 中，随点而变的右手正交标架

$$\{\mathbf{r}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\} \quad (5.10)$$

称为活动标架。其位移与转动用 1 形式描述：

$$d\mathbf{r} = \omega^1 \mathbf{e}_1 + \omega^2 \mathbf{e}_2 + \omega^3 \mathbf{e}_3, \quad (5.11)$$

$$d\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^3 \omega_i^j \mathbf{e}_j, \quad \omega_i^j = -\omega_j^i. \quad (5.12)$$

ω^i 称为平移形式， ω_i^j 称为连接形式 (反对称矩阵 (ω_i^j))。

5.2.2 结构方程

【定理 5.5】(Cartan 结构方程) 活动标架的 1 形式满足下列第一结构方程

$$d\omega^i = - \sum_{j=1}^3 \omega_j^i \wedge \omega^j, \quad i = 1, 2, 3, \quad (5.13)$$

与第二结构方程

$$d\omega_i^j = - \sum_{k=1}^3 \omega_k^j \wedge \omega_i^k, \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (5.14)$$

它们分别来自二阶微分的可交换性 $d^2\mathbf{r} = \mathbf{0}$ 与 $d^2\mathbf{e}_i = \mathbf{0}$ ，即 $d^2 = 0$ 的几何表达。

§ 5.3

活动标架法在曲线论中的应用

取曲线 $\mathbf{r}(s)$ (s 为弧长参数) 的 Frenet 标架为活动标架:

$$\mathbf{e}_1 = \mathbf{T}, \quad \mathbf{e}_2 = \mathbf{N}, \quad \mathbf{e}_3 = \mathbf{B}. \quad (5.15)$$

5.3.1 连接形式与曲率挠率

由式 (5.11) 与 $|\mathbf{r}'(s)| = 1$ 得

$$\omega^1 = ds, \quad \omega^2 = \omega^3 = 0. \quad (5.16)$$

由式 (5.12) 与 Frenet 公式 (式 (2.41)) 得

$$d\mathbf{e}_1 = \mathbf{T}'(s) ds = \kappa \mathbf{N} ds \implies \omega_1^2 = \kappa ds, \quad \omega_1^3 = 0, \quad (5.17)$$

$$d\mathbf{e}_2 = \mathbf{N}'(s) ds = (-\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}) ds \implies \omega_2^1 = -\kappa ds, \quad \omega_2^3 = \tau ds, \quad (5.18)$$

$$d\mathbf{e}_3 = \mathbf{B}'(s) ds = -\tau \mathbf{N} ds \implies \omega_3^2 = -\tau ds, \quad \omega_3^1 = 0. \quad (5.19)$$

因此曲线的曲率 κ 与挠率 τ 恰好出现在连接形式矩阵中:

$$(\omega_i^j) = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} ds. \quad (5.20)$$

注. 这样, 曲线论被整理为活动标架的位移 $d\mathbf{r} = \mathbf{e}_1 ds$ 与转动 (连接形式) 两部分。曲率与挠率刻画了 Frenet 标架沿曲线的转动速率, 结构方程自动保证标架保持正交归一。

§ 5.4

活动标架法在曲面论中的应用

取曲面的切向标架, 使 $\mathbf{e}_3 = \mathbf{n}$ 为曲面单位法向量, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 为切平面上正交单位向量。由于 $d\mathbf{r}$ 恒在切平面上,

$$\omega^3 = 0, \quad (5.21)$$

于是位移公式 (5.11) 化为

$$d\mathbf{r} = \omega^1 \mathbf{e}_1 + \omega^2 \mathbf{e}_2. \quad (5.22)$$

5.4.1 第一基本形式与连接形式

【命题 5.6】(第一基本形式与结构方程) 第一基本形式为

$$I = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = (\omega^1)^2 + (\omega^2)^2. \quad (5.23)$$

记 $\omega := \omega_1^2$ (唯一的独立连接形式), 第一结构方程在曲面上化为

$$d\omega^1 = \omega \wedge \omega^2, \quad d\omega^2 = -\omega \wedge \omega^1. \quad (5.24)$$

该方程组唯一确定连接形式 ω , 它只依赖第一基本形式 (即度量), 是 Levi-Civita 连接的形式。

5.4.2 第二基本形式与高斯曲率

记

$$a := \omega_1^3, \quad b := \omega_2^3, \quad (5.25)$$

它们是刻画曲面弯曲的 1 形式。

【命题 5.7】(第二基本形式) 由 $d\mathbf{n} = d\mathbf{e}_3 = \omega_3^1\mathbf{e}_1 + \omega_3^2\mathbf{e}_2 = -a\mathbf{e}_1 - b\mathbf{e}_2$ 得第二基本形式

$$II = -d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{n} = a\omega^1 + b\omega^2. \quad (5.26)$$

在切平面上把 a, b 按余标架 $\{\omega^1, \omega^2\}$ 展开:

$$a = h_{11}\omega^1 + h_{12}\omega^2, \quad b = h_{12}\omega^1 + h_{22}\omega^2, \quad (5.27)$$

则

$$II = h_{11}(\omega^1)^2 + 2h_{12}\omega^1\omega^2 + h_{22}(\omega^2)^2. \quad (5.28)$$

【定理 5.8】(Gauss 方程与 Codazzi 方程 (活动标架形式)) 由第二结构方程得: Gauss 方程

$$d\omega_1^2 = -\omega_1^3 \wedge \omega_2^3 = -K \omega^1 \wedge \omega^2, \quad (5.29)$$

其中高斯曲率为

$$K = h_{11}h_{22} - h_{12}^2; \quad (5.30)$$

Codazzi-Mainardi 方程

$$d\omega_1^3 = -\omega_2^3 \wedge \omega_1^2, \quad d\omega_2^3 = \omega_1^3 \wedge \omega_2^1. \quad (5.31)$$

Gauss 方程的推导： 由式 (5.14) 及 $\omega^3 = 0$ 、 $\omega_1^1 = \omega_2^2 = 0$ ：

$$d\omega_1^2 = - \sum_k \omega_k^2 \wedge \omega_1^k = -\omega_3^2 \wedge \omega_1^3. \quad (5.32)$$

又 $\omega_3^2 = -\omega_2^3 = -b$, $\omega_1^3 = a$, 故

$$d\omega_1^2 = -(-b) \wedge a = b \wedge a = -a \wedge b. \quad (5.33)$$

把式 (5.27) 代入并利用 h_{12} 的对称性：

$$a \wedge b = (h_{11}h_{22} - h_{12}^2) \omega^1 \wedge \omega^2 = K \omega^1 \wedge \omega^2, \quad (5.34)$$

即得式 (5.29)。 □

【定理 5.9】(高斯绝妙定理的又一证明) 连接形式 ω 由第一结构方程式 (5.24) 唯一确定，而该方程只涉及第一基本形式（度量）。由 Gauss 方程式 (5.29)，高斯曲率 K 又由 $d\omega$ 与面积形式 $\omega^1 \wedge \omega^2$ 之比给出，故 K 是内蕴量，只由第一基本形式决定。

注. 至此，曲面论的三个核心结果——Gauss 方程（含高斯绝妙定理）、Codazzi 方程（曲面论基本定理的可积性条件）——都在活动标架下得到统一的简洁表达。这正是苏步青先生所倡导的 Cartan 活动标架方法的核心思想：用标架的位移与转动来整体刻画几何量。

补充推导与证明

附录 A.1 曲线论基本定理的证明

曲线论基本定理（存在性与唯一性）： 给定 $\kappa(s) > 0$ 、 $\tau(s)$ ，考虑 Frenet 常微分方程组

$$\mathbf{T}' = \kappa \mathbf{N}, \quad \mathbf{N}' = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}, \quad \mathbf{B}' = -\tau \mathbf{N}, \quad (\text{A.1})$$

记矩阵 $X = (\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B})$ ，则可写成

$$X' = X A(s), \quad A(s) = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ \kappa & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{A.2})$$

其中 $A(s)$ 是反对称矩阵。由线性常微分方程组解的存在唯一性定理，给定初始正交标架 $X(0)$ ，方程组存在唯一解 $X(s)$ 。且

$$\frac{d}{ds}(XX^T) = X'X^T + X(X')^T = X(A + A^T)X^T = 0, \quad (\text{A.3})$$

故 $XX^T \equiv XX^T|_{s=0} = I$ ，即 $\{\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s)\}$ 恒为右手正交标架。

令

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(0) + \int_0^s \mathbf{T}(\sigma) d\sigma, \quad (\text{A.4})$$

则 $\mathbf{r}'(s) = \mathbf{T}(s)$ ， $|\mathbf{r}'(s)| = 1$ ， s 为弧长参数。由式 (A.1) 有

$$|\mathbf{r}''(s)| = |\mathbf{T}'| = |\kappa \mathbf{N}| = \kappa, \quad -\mathbf{B}' \cdot \mathbf{N} = \tau, \quad (\text{A.5})$$

即 κ 、 τ 分别是所构曲线的曲率与挠率。唯一性由初值问题解的唯一性及初始标架相差一个正交变换（对应一个刚体运动）立得。这就完成了曲线论基本定理的证明。□

附录 A.2 可展曲面的分类

【命题 A.1】(可展条件与三种类型) 直纹面 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{b}(u)$ 可展, 即

$$(\mathbf{a}'(u), \mathbf{b}(u), \mathbf{b}'(u)) = 0 \quad (\text{A.6})$$

恒成立。此时按 $\mathbf{b}(u)$ 的性质分为三类:

1. 若 $\mathbf{b}'(u) \equiv \mathbf{0}$, 则直母线方向不变, 曲面为柱面;
2. 若 $\mathbf{a}'(u) \parallel \mathbf{b}(u)$, 则直母线为 $\mathbf{a}(u)$ 的切线, 曲面为切线曲面;
3. 其余情形, 可找到定点 $\mathbf{c}$ 与函数 $\lambda(u)$ 使

$$\mathbf{a}(u) + \lambda(u)\mathbf{b}(u) \equiv \mathbf{c}, \quad (\text{A.7})$$

即所有直母线过同一点, 曲面为锥面。

分类的说明: 可展条件式 (A.6) 等价于法向量沿直母线方向不变。若 $\mathbf{b} \times \mathbf{b}' \neq \mathbf{0}$, 由式 (A.6) 知 $\mathbf{a}' \in \text{span}\{\mathbf{b}, \mathbf{b}'\}$, 于是可把准线 $\mathbf{a}(u)$ 换为直母线上适当的点使各母线共点, 从而化为锥面; 若 $\mathbf{b} \times \mathbf{b}' = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{b}' \neq \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{b}$ 方向不变, 即柱面; 当 $\mathbf{a}' \parallel \mathbf{b}$ 时即为切线曲面。三者覆盖了全部可展曲面。 $\square$

附录 A.3 球面上的曲线

【定理 A.2】(球面曲线的曲率挠率关系) 设曲线 $\mathbf{r}(s)$ 的曲率 κ 和挠率 τ 都不为零, s 为弧长参数。如果该曲线落在一个半径为 R 的球面上, 则它的曲率和挠率必满足关系式

$$\frac{1}{\kappa^2} + \left(\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{\kappa} \right)' \right)^2 = R^2. \quad (\text{A.8})$$

Derivations: 设球心为 $\mathbf{a}$, 半径为 R , 则

$$|\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}|^2 = R^2. \quad (\text{A.9})$$

对式 (A.9) 两边关于 s 求导, 得

$$(\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{T}(s) = 0. \quad (\text{A.10})$$

再次求导并利用 $\mathbf{T}' = \kappa \mathbf{N}$ (式 (2.41)), 得

$$(\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{N}(s) = -\frac{1}{\kappa}. \quad (\text{A.11})$$

对式 (A.11) 再求导, 并利用 $\mathbf{N}' = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}$ 与式 (A.10), 得

$$(\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{B}(s) = \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{\kappa} \right)'. \quad (\text{A.12})$$

由式 (A.10)–(A.12) 可知, $\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}$ 在 Frenet 标架 $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ 下的分量只有 $\mathbf{N}$ 、 $\mathbf{B}$ 两个方向非零, 于是

$$R^2 = |\mathbf{r}(s) - \mathbf{a}|^2 = \frac{1}{\kappa^2} + \left(\frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{\kappa} \right)' \right)^2, \quad (\text{A.13})$$

即式 (A.8) 成立。 $\square$

附录 A.4 任意参数下曲率公式的推导

任意参数下曲率公式的推导: 设曲线 $\mathbf{r}(t)$ 以任意参数 t 表示, $s(t)$ 为弧长参数。记 $v = |\mathbf{r}'(t)|$, 则 $ds = v dt$ 。单位切向量为 $\mathbf{T} = \mathbf{r}'/v$, 由链式法则 (式 (2.19)) 与式 (2.33) 得

$$\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \frac{1}{v} \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| = \frac{1}{v} \left| \frac{v\mathbf{r}'' - v'\mathbf{r}'}{v^2} \right| = \frac{|v\mathbf{r}'' - v'\mathbf{r}'|}{v^3}. \quad (\text{A.14})$$

又 $v' = \frac{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}''}{v}$, 故

$$|v\mathbf{r}'' - v'\mathbf{r}'|^2 = v^2 |\mathbf{r}''|^2 - 2vv'\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'' + v'^2 |\mathbf{r}'|^2 = |\mathbf{r}'|^2 |\mathbf{r}''|^2 - (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'')^2 = |\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|^2. \quad (\text{A.15})$$

代入式 (A.14), 即得任意参数下的曲率公式

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}, \quad (\text{A.16})$$

此即正文式 (2.34)。 $\square$